诚信考试，公平竞争。 以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理： 1. 替他人考试或由他人替考； 2. 通讯工具作弊； 3. 组织作弊.

学院 班级 姓名 学号 任课教师

浙江工业大学《高等数学 I》期中试卷

2024-2025 学年第一学期

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 下列极限中正确的是(　　)

(A) $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}=1$　(B) $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=1$　(C) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=1$　(D) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}=1$

2. 若$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{tanx-x}{kx^3}$, 则$k=$(　　)

(A) $\frac{e^3}{3}$　(B) $\frac{1}{3e^3}$　(C) $\frac{1}{3}$　(D) 1

3. 设$f(x)=\arctan\frac{1}{x}$，则当$a\neq 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(a)-f(a-2\Delta x)}{\Delta x}=$(　　)

(A) $\frac{1}{1+a^2}$　(B) $-\frac{1}{1+a^2}$　(C) $\frac{2}{1+a^2}$　(D) $-\frac{2}{1+a^2}$

4. 设函数$y=f(x)$在点x_0处可微，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，则当$\Delta x\to 0$时，下列结论正确的是(　　)

(A) dy与Δx是等价无穷小　(B) dy是Δx的高阶无穷小

(C) $\Delta y-dy$是Δx的高阶无穷小　(D) $\Delta y-dy$与Δx是同阶无穷小

5. 设函数$f(x)$在$x=0$处连续，则下面结论错误的是(　　)

(A) 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在　(B) 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)+f(-x)}{x}$存在，则$f(0)=0$

(C) 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$存在，则$f(0)=0$　(D) 若$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}$存在，则$f'(0)$存在

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

6. $\lim\limits_{n\to\infty}(2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}=$_____。

7. 设$y=xe^{sinx}$，则$\frac{dy}{dx}=$_____。

8. 已知$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\arcsin x}\right)}{2^x-1}=3$, 则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=$_____。

9. 设$y=x^x$，则$dy=$_____。

10. 设$\sin(2x)$的带有佩亚诺余项的n阶麦克劳林展开式为：$\sin(2x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$, 则$a_3=$_____。

三、解答题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

11. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(4x^2)}{\sqrt{1+x^2}-1}$.

12. 求极限$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\sec^2 x}$.

13. 设$\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2},\\ y=\arctan t,\end{cases}$ 求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 9 分，共 27 分）

14. 设$y=f(e^x)+e^{f(x)}$，其中$f(x)$二阶可导，求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15. 设$y=f(x)$是由方程$e^x-e^y=xy$确定的隐函数，试求：(1) 曲线$y=f(x)$在$x=0$处的切线方程和法线方程； (2) $f''(0)$.

16. 已知函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+2)x}{n\sin x+1}$，求出$f(x)$的所有间断点及所属类型。

五、讨论题（本题 9 分）

17. 设$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求$f'(x)$的表达式，并判断$f'(x)$在$x=0$处是否连续。

六、证明题（本题 6 分）

18. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$f(a)=0$，证明：在区间(a,b)内至少存在一点ξ，使得$(b-\xi)f'(\xi)=f(\xi)$.